

Apprentissage automatique appliqué au gisement de flexibilité électrique résidentielle

Prédiction de la consommation et estimation du gisement par simulation contrefactuelle

Boubaker Amdyoun

Polytech Nice Sophia — SI4

Stage au Centre de Mathématiques Appliquées, MINES Paris–PSL

Tuteurs : Damien Corral et Gilles Guerassimoff

Septembre 2026

Où j'ai effectué ce stage

- ▶ **Centre de Mathématiques Appliquées**, MINES Paris–PSL
- ▶ À **Valbonne**, sur la technopole de Sophia Antipolis
- ▶ Un **laboratoire de recherche** : deux chercheurs, trois stagiaires

Une réunion d'équipe de deux heures chaque semaine.

Photo du CMA
(à insérer : cma.jpg)

Le projet FlexiMax, et mon volet

- ▶ Financé par **France 2030**, opéré par l'Ademe
- ▶ Objectif du consortium : **piloter** les charges en temps réel

Ma question : **où se situe la flexibilité ?**

Dans quels
logements

À quelles
heures

Portée par quels
usages

Les résultats décrivent un **potentiel**.
Ils ne mesurent pas un effacement réalisé.

Plan de l'exposé

1

Les données

Un parc simulé plutôt qu'un parc mesuré

2

Les variables

Faire entrer la physique avant le modèle

3

Les modèles

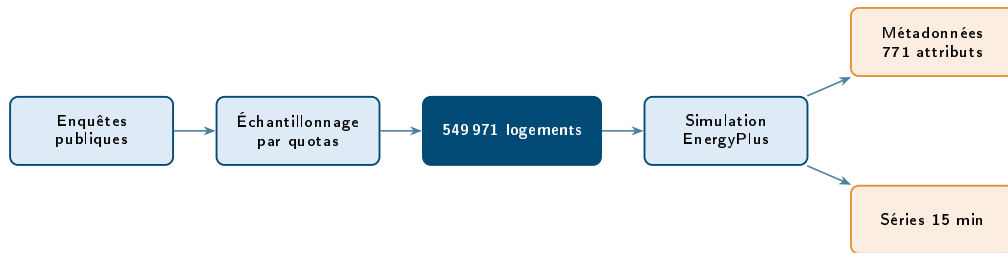
De la consommation annuelle à la courbe horaire

4

Le gisement

L'estimer, puis le valider

ResStock : simuler plutôt que mesurer



549 971
logements

771
attributs

35 040
pas de temps par bâtiment

Pour chaque logement, la courbe de charge *et* les caractéristiques qui l'expliquent.

La décomposition par usage

- ▶ Chauffage, climatisation, eau chaude, électroménager...
- ▶ Séparés, heure par heure
- ▶ C'est ce qui rend le gisement **quantifiable**

`courbe_exemple.png`

Sur quoi je travaille : les logements

parc_metadonnees.png

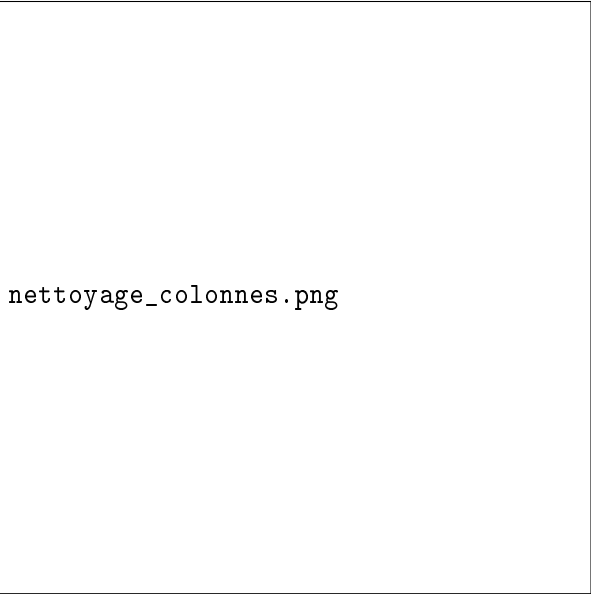
Sur quoi je travaille : les courbes

parc_timeseries.png

Du brut à l'exploitable : 771 → 165

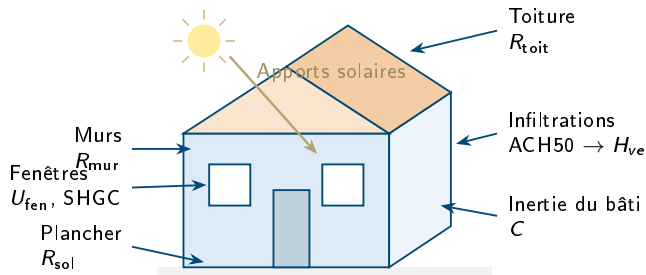
- ▶ Attributs **constants**, **redondants**, ou vides
- ▶ Puis un *one-hot* générique : des dizaines de variables pour une même réalité thermique

Remis en cause **en réunion**, grâce au regard métier de mes tuteurs.



nettoyage_colonnes.png

Ce qui fait la thermique d'un logement



Une quarantaine d'attributs bruts, ramenés à **cinq grandeurs** : UA , H_{ve} , C , A_{solaire} , compacité.

La constante de temps : pourquoi un effacement est possible

enveloppe_inertie.png

Le modèle annuel

- ▶ Prédit la consommation **annuelle** à partir des seules caractéristiques du logement — quatre cibles : total, chauffage, climatisation, eau chaude
- ▶ **LightGBM** : des arbres qui corrigent successivement l'erreur du précédent. Adapté aux tableaux hétérogènes, sans normalisation
- ▶ Sous-parc filtré : maisons de plain-pied **tout-électriques**, sans véhicule électrique, piscine ni photovoltaïque
- ▶ Découpage **stratifié** par zone climatique

64 062 logements — 41 000 en apprentissage, 12 813 en test.

Le levier décisif : le système de chauffage

- ▶ Les 47 variables d'origine ne contenaient **ni** le type de chauffage, **ni** son rendement, **ni** le combustible
- ▶ Le modèle ne pouvait pas distinguer une pompe à chaleur d'un convecteur

À besoin thermique égal	Consommation	Biais du modèle
Convecteur électrique	9 854 kWh/an	−16 %
Pompe à chaleur	3 175 kWh/an	+37 %

Trois colonnes ajoutées — présence d'une PAC, COP saisonnier, mini-split —
+0,153 de R^2 sur le chauffage.

Performance du modèle annuel

Usage	47 variables	61 variables	Δ	RMSE
Total	0,886	0,943	+0,057	2 377
Chauffage	0,800	0,953	+0,153	1 649
Climatisation	0,916	0,957	+0,041	645
Eau chaude	0,975	0,975	+0,000	241

RMSE en kWh/an — jeu de test, **12 813 logements**

L'enrichissement des variables a plus apporté que tout réglage d'hyperparamètre.

Un piège évité

L'arrêt anticipé se faisait sur le **jeu de test**.

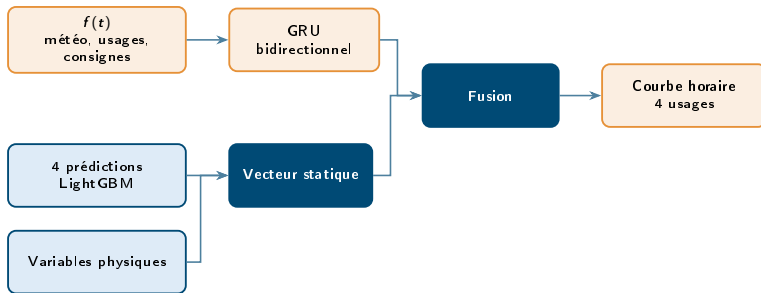
Le nombre d'arbres était donc choisi sur les données servant à juger le modèle.

- ▶ Score affiché par l'ancien fichier : **0,949** — un modèle honnête plafonne à **0,886**
- ▶ Les niveaux transmis au réseau sont désormais produits **hors échantillon**, en cinq plis

Jeu	total	chauffage	clim	eau chaude
Test — 12 813	0,9427	0,9534	0,9570	0,9750
Validation croisée — 64 062	0,9415	0,9508	0,9552	0,9809
Écart	0,001	0,003	0,002	0,006

Les deux coïncident : le fichier n'a plus rien d'optimiste.

Deux modèles chaînés



- ▶ Un réseau **récurrent bidirectionnel** qui lit la **semaine** entière — 168 heures — dans les deux sens
- ▶ Découpage **au niveau du bâtiment**, jamais au niveau de l'heure

Le modèle annuel fixe le **niveau**, le réseau récurrent en distribue la **forme**.

Performance du réseau horaire

Usage	R^2 départ	R^2 final	Δ	NMBE	CV(RMSE)
Total	0,828	0,896	+0,068	8,3 %	24,3 %
Chauffage	0,805	0,912	+0,107	15,5 %	59,1 %
Climatisation	0,883	0,928	+0,046	12,1 %	33,7 %
Eau chaude	0,831	0,852	+0,021	5,7 %	58,7 %

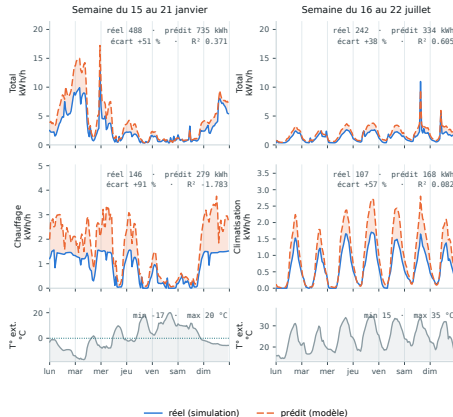
101 bâtiments jamais vus — seuils ASHRAE Guideline 14 : $|NMBE| \leq 10 \%$, $CV(RMSE) \leq 30 \%$

Le modèle place **la bonne énergie sur l'année**, mais ne reproduit pas encore **chaque pic** de chauffage.

Le mode de défaillance, sur le pire cas

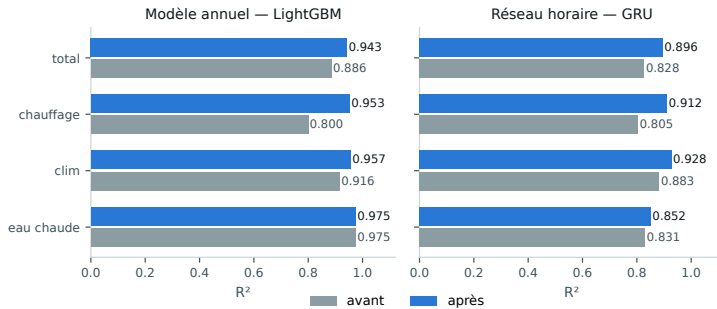
Bâtiment 393604 — Colorado, zone 5B — pire biais du jeu de validation

HDD18 3 280 · pompe à chaleur COP 2,49 · NMBE total +45 % sur l'année



Bâtiment 393604 — Colorado, zone 5B, pompe à chaleur. La forme journalière est correcte, le niveau du chauffage est doublé.

Ce qui a vraiment compté



4× plus de **bâtiments**
503 → 2 005 : +0,043

7× plus de **fenêtres**
mêmes bâtiments : +0,000

Ce qui manquait n'était ni la capacité, ni le nombre d'heures, mais la **diversité de bâtiments**.

Onze pistes, mesurées une par une

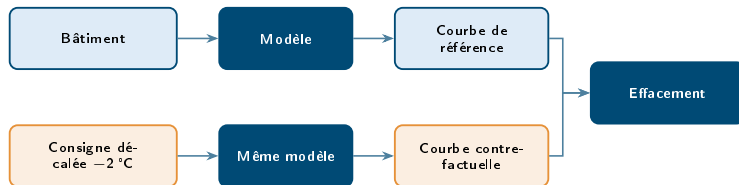
Piste	Effet	Lecture
Tête multiplicative — forme $\times$ niveau	−0,027	Déplace la difficulté vers une information absente
Cible en $\log(1 + x)$	−0,015	Déplace l'erreur vers les gros consommateurs
GRU à 2 couches + dropout	−0,009	Le plafond n'est pas la capacité
FiLM — modulation par le statique	−0,008	La concaténation suffisait
Apports solaires $A_{\text{sol}} \times \text{GHI}$	−0,008	Le rayonnement est déjà dans $f(t)$
Moyennes glissantes de température	−0,007	L'inertie est portée par le GRU
Objectif tweedie sur l'eau chaude	−0,003	N'aide que les cibles zéro-gonflées
Perte de Huber + pas adaptatif	−0,002	—
Fenêtres glissantes, <i>stride</i> 24	+0,000	Mêmes bâtiments
Produit enveloppe $\times$ écart	+0,002	Le réseau le construit déjà
Climat dans le vecteur statique	+0,008	Décisif pour LightGBM, redondant ici

Ajouter de la structure ne remplace pas l'information manquante.

Une anomalie trouvée dans les données

fuseau_horaire.png

Mesurer par différence



Aucun effacement n'est mesuré : il est **déduit** de l'écart entre deux évaluations du même modèle.

La consigne apparaît dans **quatre** colonnes d'entrée. Les décaler toutes ensemble — sinon on présente au réseau un logement physiquement incohérent.

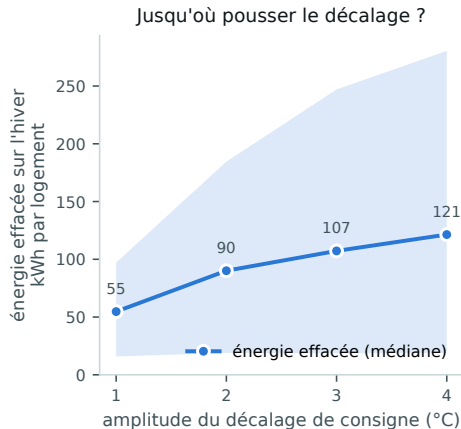
À quoi ressemble un effacement

flex_avant_apres.png

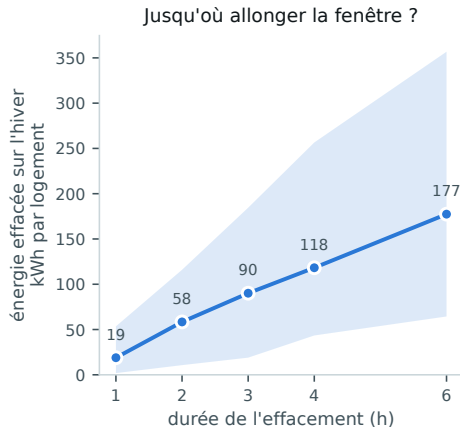
Le gisement, sur les 101 bâtiments de validation

profil_flexibilite.png

Jusqu'où peut-on pousser ?



bande claire : intervalle interquartile du parc



L'amplitude **sature** — le chauffage est déjà à l'arrêt. La durée reste **linéaire**.
Allonger la fenêtre vaut mieux que creuser la consigne, et gêne moins l'occupant.

Ce que valent ces chiffres

- ▶ **Test négatif** — la consigne de chauffage décalée en été : effet mesuré sur l'hiver $-0,000$ kWh. Le modèle n'invente pas d'effacement là où la physique l'interdit
- ▶ **Test d'identité** — à décalage nul, la prédiction est inchangée au millionième de kWh
- ▶ **Cohérence physique** — le signe est celui attendu, mais la corrélation avec les déperditions $(+0,17)$ et l'inertie $(+0,12)$ reste **faible**

Le gisement est très concentré — **30 % des logements en portent 52 %** — mais on ne sait pas encore **lesquels** à partir de leurs seules caractéristiques. C'est la limite actuelle.

Périmètre et perspectives

Ce sur quoi les résultats valent

- ▶ **2 005** maisons tout-électriques du parc **américain**
- ▶ Le confort n'est pas vérifié : le modèle ne prédit pas la température intérieure, d'où la borne à $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Suites

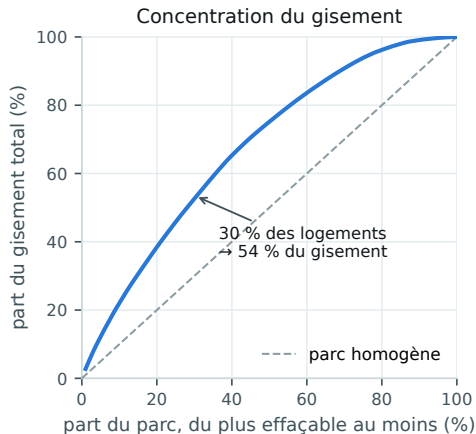
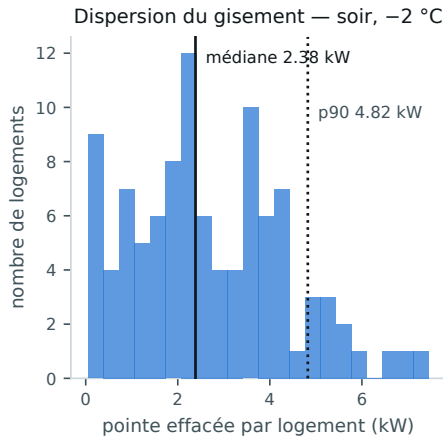
- ▶ La **climatisation**, protocole symétrique
- ▶ L'**eau chaude** : le ballon est un stock, mais sa consigne n'est pas dans les entrées
- ▶ Le **foisonnement** : décaler les groupes pour éviter un rebond synchronisé
- ▶ Transposer au parc français

Ce que j'en retiens

- ▶ Le **protocole d'évaluation** compte autant que le modèle
- ▶ Un **regard métier** sur les données change les résultats plus que le réglage du modèle
- ▶ Sur une chaîne partagée, les erreurs **ne s'annoncent pas** — il faut des contrôles qui échouent bruyamment

Merci de votre attention

Annexe — où se concentre le gisement

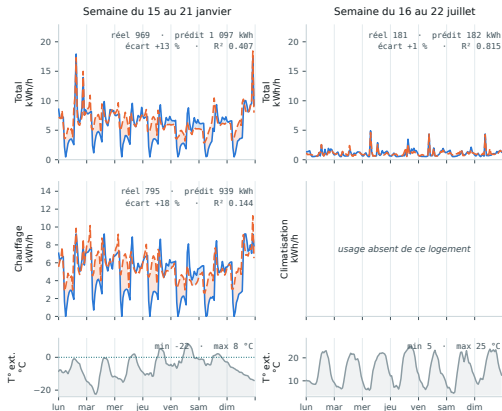


Annexe — deux autres bâtiments

170214 — Colorado 7B, résistance

Bâtiment 170214 — Colorado, zone 7B — résistance électrique

climat rigoureux · HDD18 5 808 · jusqu'à -22 °C en janvier · 19 832 kWh/an de chauffage

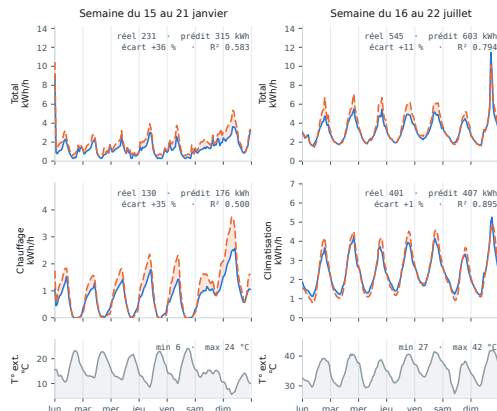


— réel (simulation) — prédit (modèle)

420474 — Arizona 2B, pompe à chaleur

Bâtiment 420474 — Arizona, zone 2B — pompe à chaleur, COP 2,26

climat désertique · HDD18 505 · CDD18 2 470 · jusqu'à 42 °C en juillet



— réel (simulation) — prédit (modèle)

Annexe — un objectif adapté à chaque usage

Usage	ℓ_2	Tweedie	Retenu
Total	0,9408	0,9408	ℓ_2
Chauffage	0,9453	0,9526	Tweedie
Climatisation	0,9503	0,9550	Tweedie
Eau chaude	0,9738	0,9714	ℓ_2

Le chauffage est **zéro-gonflé** : beaucoup de logements du Sud à exactement 0, les autres jusqu'à 85 000 kWh/an. Tweedie modélise ce cas — une masse en zéro plus une queue continue positive. Appliqué **par usage**, pas en bloc.